KWR 2016.062 | 2017

HydroMonitor - open data exchange format (toelichting en definitie)

KWR Watercycle Research Institute

HydroMonitor - open data exchange format (toelichting en definitie)

KWR 2016.062 | 2017

Project manager
Edu Dorland

Kwaliteitsborger(s)
E. Vonk

Auteur(s)
J.R. von Asmuth, E. Vonk

Verzonden aan
Vrij beschikbaar op internet via onderstaande link:

http://hydromonitor.nl/downloads/hydromonitor_data_exchange_format.pdf

PO Box 1072
3430 BB Nieuwegein
The Netherlands

T +31 (0)30 60 69 511
F +31 (0)30 60 61 165
E info@kwrwater.nl
I www.kwrwater.nl

Watercycle Research Institute

KWR | 2016 © KWR

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in an automatic database, or transmitted, in any form or by any means, be it electronic, mechanical, by photocopying, recording, or in any other manner, without the prior written permission of the publisher.

Inhoud

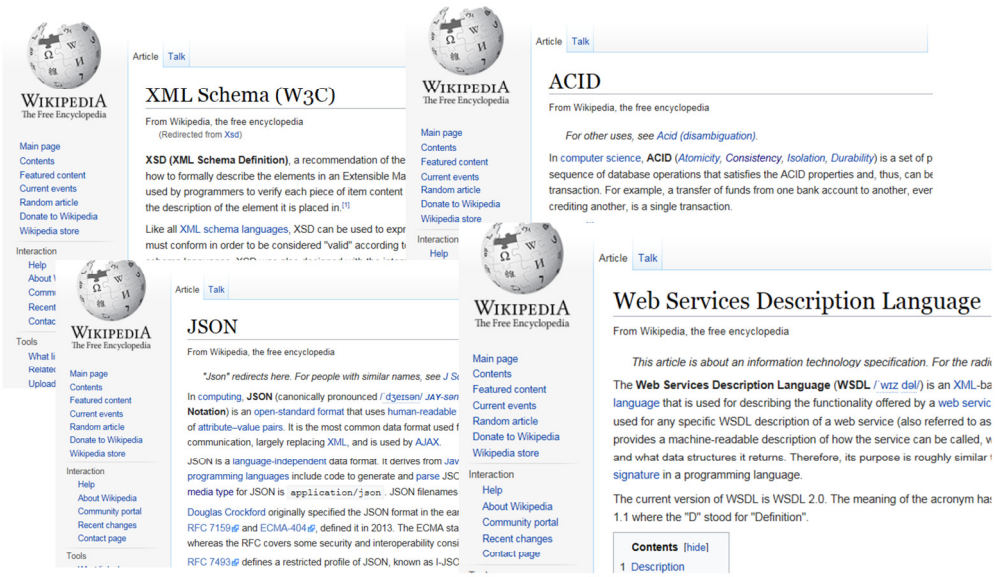
1	**Inleiding**	**3**
1.1	Achtergrond en aanleiding	3
1.2	Kenmerken van het HydroMonitor format	4
1.3	Versiehistorie	5
1.4	Opmerkingen, suggesties en aanvullende informatie	5
2	**Principes en uitgangspunten**	**6**
2.1	Objecttypen of HydroObjects	6
2.2	Gegevenstypen binnen een object	6
3	**Beschikbare varianten**	**7**
3.1	Spreadsheet- of matrixvariant (CSV en Excel, niet-hiërarchisch)	7
3.2	Binaire variant (MEF, hiërarchisch)	7
4	**Format-, object- en datadefinitie**	**10**
4.1	Definities in het HydroMonitor format	10
4.2	Datatype, eenheid en referentieniveau	10
4.3	Objecttypen, velden en kolommen	11
Literatuur		**15**
Bijlage A: Het HydroMonitor Excel format		**16**
Bijlage B: Het HydroMonitor CSV format		**17**
Bijlage C: Het HydroMonitor MEF format		**18**
Bijlage D: Menyanthes en het HydroMonitor-format		**20**

1 Inleiding

1.1 Achtergrond en aanleiding

Bij de uitwisseling van hydrologische gegevens tussen verschillende programma's, databases, analysetools, meetinstrumenten en personen zijn standaarden van groot belang om de onderlinge communicatie te verbeteren en vereenvoudigen Om breed toegepast te kunnen worden dient een standaard open en transparant te zijn, en de flexibiliteit in zich te hebben om alle informatie uit te kunnen wisselen die van belang is. De verschillende typen gegevens en velden in een standaard dienen daarnaast expliciet, eenduidig en zo volledig mogelijk gedefinieerd te worden om misverstanden, conversie- en data-integriteitsproblemen te voorkomen (zie bijv. (Von Asmuth en Van Geer, 2015).

Binnen Nederland en binnen het specifieke domein grondwater wordt op moment van schrijven een veelheid van dataformats gebruikt, die vaak ieder een eigen interne logica, opbouw, datamodel en gegevensdefinitie hanteren. De gebruikte format- en datadefinities en -modellen zijn vaak niet of onvoldoende transparant, flexibel, goed gedocumenteerd en/of eenduidig. Het ondersteunen van de veelheid aan formats en het oplossen van problemen daarmee kost de gezamenlijke hydrologische gemeenschap al met al veel tijd, geld en energie, die beter aan andere doeleinden besteed kan worden. Alhoewel dit probleem breder erkend wordt en er in verschillende verbanden ook gewerkt wordt aan oplossingen daarvoor (bijv. de Aquo-standaard voor Nederland, of de internationale WaterML-standaard van het Open Geospatial Consortium) is er nog geen goede standaard beschikbaar die eenvoudig toepasbaar is en het grondwaterdomein afdoende afdekt. De beschreven situatie is uiteraard niet uniek, en binnen het bredere werkveld van de ICT zijn dan ook verschillende standaarden voor gegevensuitwisseling en communicatie ontwikkeld die ook binnen het grondwaterdomein worden toegepast (Figuur 1). Dergelijke standaarden zijn echter vooral gericht op de communicatie van machine tot machine, en zijn doorgaans lastig te interpreteren door mensen.



Figuur 1: Screendumps van Wikipedia-pagina's met informatie over verschillende standaarden voor gegevensuitwisseling en communicatie binnen de ICT in het algemeen .

Om bovengenoemde redenen heeft KWR het initiatief genomen om een standaard voor gegevensuitwisseling te ontwikkelen en te publiceren: het HydroMonitor open data exchange format. Dit format heeft naast de eerder genoemde vereisten in zich dat het eenvoudig te interpreteren en visueel overzichtelijk is, en daarmee beter geschikt voor communicatie tussen mens en machine. Naast KWR hebben ook Waternet en het platform meetnetbeheerders van de gezamenlijke provincies bijgedragen aan de totstandkoming van dit format. De gezamenlijke provincies, KWR en TNO hebben de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole (QC) van grondwatergegevens, met als concrete bijdrage aan dit format o.a. de ontwikkeling van standaard QC labels, methoden en voorbeelden daarvan. Het HydroMonitor-format wordt inmiddels door veelgebruikte software als DAWACO, Delft-FEWS en Menyanthes ondersteund.

We lichten de opzet, kenmerken en achtergronden van het nieuwe format toe in de komende hoofdstukken en paragrafen, en specificeren de bijbehorende datadefinities. Dit document is vrijelijk beschikbaar op internet via onderstaande link:

http://hydromonitor.nl/downloads/hydromonitor_data_exchange_format.pdf

Op deze manier kunnen zowel u als anderen daar kennis van nemen, en hun voordeel mee doen.

1.2 Kenmerken van het HydroMonitor format

Ondanks de lopende initiatieven voor het ontwikkelen van open standaarden voor data-opslag en data-uitwisseling, ontkomt een specialistisch werkveld als geohydrologie zoals gezegd nog niet aan het hanteren van een eigen format voor data-uitwisseling. Het HydroMonitor format gebruikt elementen uit de CSV-formats van de DINO database van TNO en het voormalige uitwisselformat van het programma Menyanthes, en voegt daar een aantal verbeteringen en uitbreidingen aan toe. Het format heeft de volgende hoofdkenmerken:

- Interne definitie van het format (naam, versie, type, inhoud)
- Interne definitie van variaties in het format (datatype, data-inhoud, objecttype, locatie-ID label of sleutel)
- Interne definitie van kolommen of velden (datatype, eenheid, referentie)
- Aanvullende definities, documentatie en toelichting zijn vrij beschikbaar via de gegeven link
- Beschikbaar in Excel-, CSV – en HDF5/MATLAB-variant

1.3 Versiehistorie

Het HydroMonitor format is voorzien van versienummering en versiebeheer. De verschenen versies zijn:

Versie	Datum	Omschrijving
1.1	2017-07-21	Toevoeging en documentatie van objecttype 'Borehole Log'.
1.1	2017-06-15	Toevoeging en documentatie van objecttype 'Time Series Model'.
1.1	2017-04-07	Uitbreiding van de gegevensinhoud van verschillende objecten.
1.0	2016-09-30	Eerste operationele versie van het HydroMonitor format. Deze versie zal in toekomstige versies ondersteund blijven worden.
0.1	Geen	Ontwikkelversie, verspreid onder een selecte groep geïnteresseerden.

1.4 Opmerkingen, suggesties en aanvullende informatie

Het HydroMonitor format staat open voor verdere verbetering en uitbreiding. Heeft u opmerkingen, suggesties of behoefte aan aanvullende informatie? Neem dan contact op met Jos von Asmuth (Jos.von.Asmuth@kwrwater.nl, 030-6069512) of Erwin Vonk (Erwin.Vonk@kwrwater.nl, 030-6069547).

2 Principes en uitgangspunten

2.1 Objecttypen of HydroObjects

In de opzet van het HydroMonitor format speelt de notie van een 'object' een centrale rol. Met de term object refereren we hier aan een uniek 'iets' waar gegevens van voorhanden zijn, zoals een peilbuis, weerstation of datalogger. We maken daarbij onderscheid tussen verschillende typen 'HydroObjects ', ofwel klassen van objecten die relevant zijn voor hydrologische monitoring, analyses en modellering. Verschillende typen objecten hebben in werkelijkheid uiteraard verschillende kenmerken en eigenschappen, en dus verschilt ook hun inhoudelijke definitie of datamodel. De typen HydroObjects die worden onderscheiden zijn:

Meet- en boorlocaties:

1. Observation Well
2. Surface Water Level Gauge
3. Weather Station
4. Pumping Well
5. Borehole Log

Meettechnieken:

6. Manual Measurement
7. Logger Measurement

Meetinstrumenten:

8. Logger
9. USB baro sensor

Gebeurtenissen:

10. Event

Modellen:

11. Time Series Model

2.2 Gegevenstypen binnen een object

In het HydroMonitor format worden de verschillende gegevens en eigenschappen binnen een object op hun beurt weer onderverdeeld in vier gegevenstypen:

- **Type**: De klasse of het objecttype waartoe een individueel object behoort
- **Identificatie**: Het geheel aan cijfers, labels of codes die een object identificeren
- **Data**: (Meet)gegevens van het object, of primaire gegevens die aan het object toebehoren
- **Metadata**: (Meet)locatie of eigenschappen van het object, of secundaire gegevens die van belang zijn voor de context, kwaliteit, interpretatie of administratie van de primaire gegevens
- **Statistics** Afgeleide gegevens of statistieken van een object. Deze zijn niet uniek, en kunnen daarom wel geëxporteerd maar niet geïmporteerd worden.

De gegevenstypen *Data*, *Metadata* en *Statistics* komen in het HydroMonitor format terug als afzonderlijke tabellen in een bestand.

3 Beschikbare varianten

3.1 Spreadsheet- of matrixvariant (CSV en Excel, niet-hiërarchisch)

Voor de opzet van een data format is het van belang of de manier van dataopslag een hiërarchie toestaat, of niet. In het geval van tekst- of CSV- en Excel-bestanden is er geen (of slechts beperkt) hiërarchie mogelijk. Voor deze formats geldt dat een gegevenshiërarchie die van nature aanwezig en van belang is 'platgeslagen' moet worden in een 2D matrix of spreadsheetvorm. Dit resulteert in de kern in een opzet met verschillende tabellen die via de identificatie van objecten onderlinge relaties kunnen hebben waarmee de eventuele hiërarchie beschreven en vastgelegd kan worden. Op het hoogste niveau bestaan bestanden volgens het HydroMonitor – CSV en Excel formats daarbij uit de volgende onderdelen (Figuur 2):

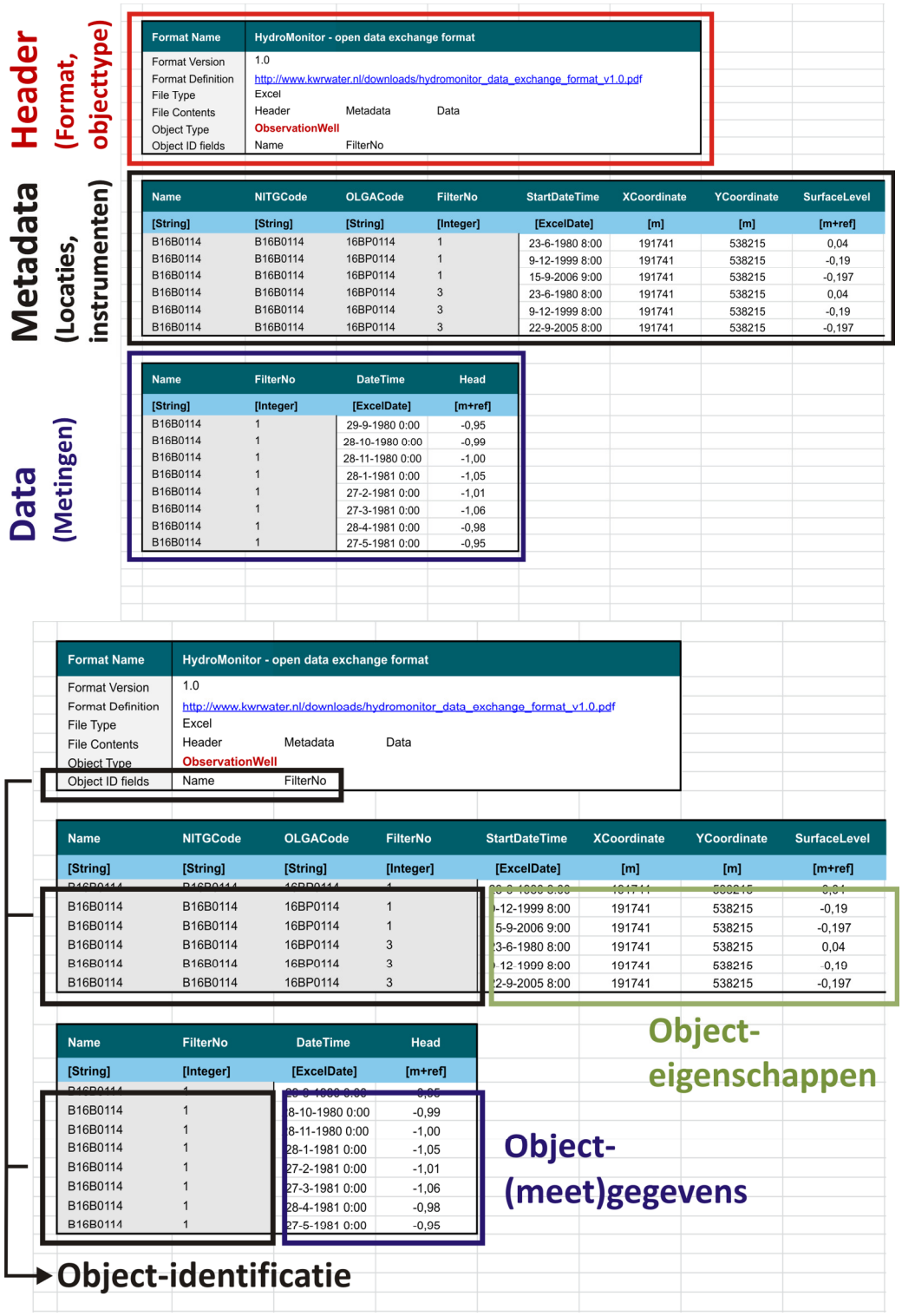
- **Header**: Een tabel met daarin de identificatie en eigenschappen van het bestand en format
- **Metadata**: Secundaire gegevens, of eigenschappen van bijvoorbeeld meetlocaties en meetinstrumenten (inclusief hun identificatie)
- **Data**: Primaire gegevens, bijvoorbeeld meetreeksen
- **Statistics**: Afgeleide gegevens of statistieken van een object of locatie, bijvoorbeeld GxG-waarden van een grondwaterstandsreeks

Een uitwisselbestand bevat allereerst en altijd een header. Alle andere onderdelen zijn optioneel. Een bestand kan gegevens van meerdere gelijksoortige objecten bevatten, door deze onder elkaar op verschillende rijen of regels te zetten. Elke regel wordt daarbij voorzien van de unieke identificatie van het object, via de identificatie wordt bovendien een relatie gelegd tussen de verschillende elementen of tabellen uit het format. Voorbeelden van bestanden volgens het HydroMonitor CSV- en Excel-format zijn te vinden in de bijlagen A en B.

3.2 Binaire variant (MEF, hiërarchisch)

In verschillende binaire formats, waaronder MATLAB Exchange Format (MEF) bestanden die als basis het HDF5-format van MATLAB® gebruiken, is het wel mogelijk om de gegevens op te slaan in een hiërarchische vorm. In het geval van MATLAB gaat het daarbij bijvoorbeeld om zogenaamde 'structures', die als mogelijkheid hebben dat de ene structure genest wordt in de andere. Op het hoogste niveau heeft het HydroMonitor MEF-format de volgende opzet en hiërarchie (voor verdere toelichting en grafische weergave zie bijlage C):

- **Database:** Een structure, die letterlijk de basis vormt waarop de overige gegevens rusten
  - **Format:** Een structure met daarin de identificatie en eigenschappen van het bestand en format
    - **Version:** Nummer dat de formatversie identificeert
    - **Definition:** Verwijzing naar een document met uitgebreidere format- en datadefinities
    - **Type:** Formattype
    - **Contents:** Inhoud van het bestand
  - **Object:** Een structure array met gegevens van de individuele objecten
    - **Identification:** Sleutel tot een individueel object
    - **Metadata:** Secundaire gegevens
    - **Data:** Primaire (meet)gegevens



Format Name	HydroMonitor - open data exchange format		
Format Version	1.0		
Format Definition	http://www.kwrwater.nl/downloads/hydromonitor_data_exchange_format_v1.0.pdf		
File Type	Excel		
File Contents	Header	Metadata	Data
Object Type	ObservationWell		
Object ID fields	Name	FilterNo	

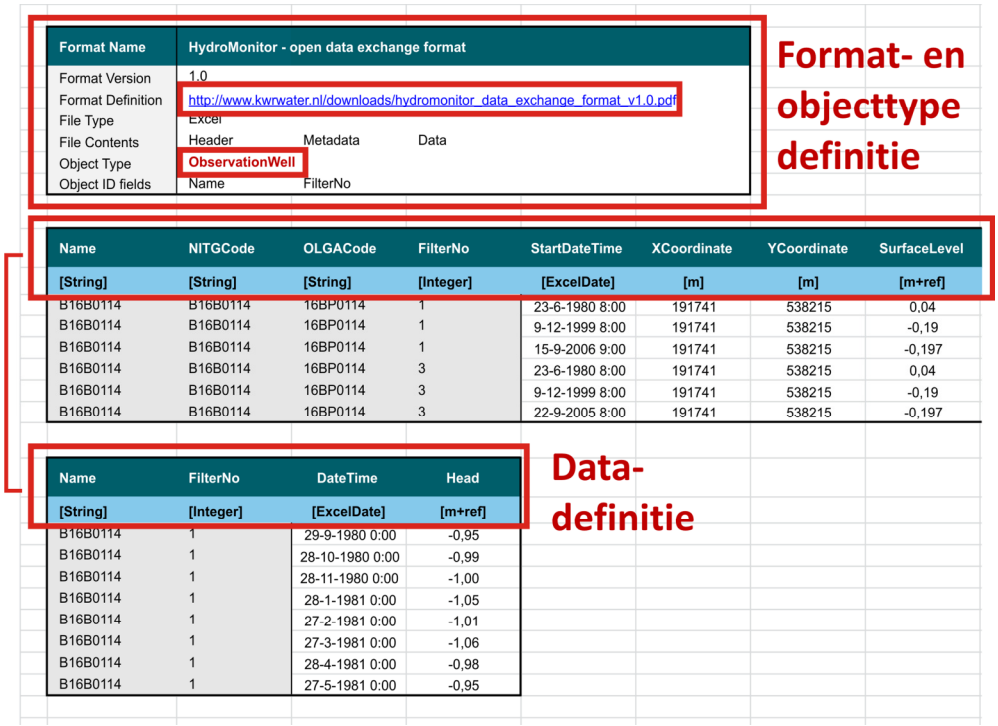
Name	NITGCode	OLGACode	FilterNo	StartDateTime	XCoordinate	YCoordinate	SurfaceLevel
[String]	[String]	[String]	[Integer]	[ExcelDate]	[m]	[m]	[m+ref]
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	23-6-1980 8:00	191741	538215	0,04
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	9-12-1999 8:00	191741	538215	-0,19
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	15-9-2006 9:00	191741	538215	-0,197
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	23-6-1980 8:00	191741	538215	0,04
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	9-12-1999 8:00	191741	538215	-0,19
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	22-9-2005 8:00	191741	538215	-0,197

Name	FilterNo	DateTime	Head
[String]	[Integer]	[ExcelDate]	[m+ref]
B16B0114	1	29-9-1980 0:00	-0,95
B16B0114	1	28-10-1980 0:00	-0,99
B16B0114	1	28-11-1980 0:00	-1,00
B16B0114	1	28-1-1981 0:00	-1,05
B16B0114	1	27-2-1981 0:00	-1,01
B16B0114	1	27-3-1981 0:00	-1,06
B16B0114	1	28-4-1981 0:00	-0,98
B16B0114	1	27-5-1981 0:00	-0,95

Figuur 2: Toelichting op de opzet en verschillende onderdelen van het HydroMonitor format (boven), en de wijze waarop relaties worden gelegd via de identificatie van het object.

4 Format-, object- en datadefinitie

4.1 Definities in het HydroMonitor format



Format Name	HydroMonitor - open data exchange format		
Format Version	1.0		
Format Definition	http://www.kwrwater.nl/downloads/hydromonitor_data_exchange_format_v1.0.pdf		
File Type	Excel		
File Contents	Header	Metadata	Data
Object Type	ObservationWell		
Object ID fields	Name	FilterNo	

Format- en objecttype definitie

Name	NITGCode	OLGACode	FilterNo	StartDateTime	XCoordinate	YCoordinate	SurfaceLevel
[String]	[String]	[String]	[Integer]	[ExcelDate]	[m]	[m]	[m+ref]
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	23-6-1980 8:00	191741	538215	0,04
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	9-12-1999 8:00	191741	538215	-0,19
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	15-9-2006 9:00	191741	538215	-0,197
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	23-6-1980 8:00	191741	538215	0,04
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	9-12-1999 8:00	191741	538215	-0,19
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	22-9-2005 8:00	191741	538215	-0,197

Name	FilterNo	DateTime	Head
[String]	[Integer]	[ExcelDate]	[m+ref]
B16B0114	1	29-9-1980 0:00	-0,95
B16B0114	1	28-10-1980 0:00	-0,99
B16B0114	1	28-11-1980 0:00	-1,00
B16B0114	1	28-1-1981 0:00	-1,05
B16B0114	1	27-2-1981 0:00	-1,01
B16B0114	1	27-3-1981 0:00	-1,06
B16B0114	1	28-4-1981 0:00	-0,98
B16B0114	1	27-5-1981 0:00	-0,95

Data-definitie

Figuur 3: Toelichting op het HydroMonitor format, en de locatie en wijze waarop de format-, object- en datadefinitie daarin zijn opgenomen.

Fouten en misverstanden over de exacte definitie van gegevens kunnen verstrekkende gevolgen hebben (zie bijv. 'Some Famous Unit Conversion Errors', beschikbaar op http://spacemath.gsfc.nasa.gov/weekly/6Page53.pdf, of Von Asmuth en Van Geer, 2015). Om de kans op misverstanden te minimaliseren en het gebruik te vergemakkelijken zijn de belangrijkste formateigenschappen en de datadefinitie van velden of kolommen opgenomen in het bestand zelf (zie Figuur 3). De datadefinitie van de verschillende velden of kolommen, wordt gespecificeerd in de eerste regel onder de regel met kolomnamen. Voor meer gedetailleerde informatie is bovendien een verwijzing of link opgenomen naar het onderhavige document met nadere toelichting en definities op internet.

4.2 Datatype, eenheid en referentieniveau

De datadefinitie omvat het datatype en indien relevant de beoogde eenheid en referentieniveau daarbij. Deze elementen van de datadefinitie worden gecombineerd weergeven in een enkele cel, waarbij voor numerieke (*floating point)* gegevens waarop een eenheid en/of referentieniveau van toepassing zijn de volgende notatie wordt gebruikt:

[<teken><eenheid>+<referentieniveau>]

en voor overigens gegevens:

[<naam datatype>]

Het format kent naast numerieke gegevens met eenheid en referentieniveau de volgende datatypen:

Datatype	Omschrijving
[String]	Losse tekst
[Categorical]	Element uit een vaste keuze- of categorielijst
[Date]	Datum, al dan niet met eigen notatie (zie onder)
[DateTime]	Datum en tijd, al dan niet met eigen notatie (zie onder)
[Integer]	Heel getal (nummer of volgorde)

M.b.t het referentieniveau worden de volgende opties en afkortingen daarvan gehanteerd:

Afkorting	Referentieniveau	Omschrijving
[ref]	ReferenceLevel	Nationaal en/of overkoepelend referentieniveau
[surflev]	SurfaceLevel	Maaiveldhoogte
[welltop]	WellTopLevel	Bovenkant van de peilbuis en/of meetpunt
[gaugetop]	GaugeTopLevel	Bovenkant van de peilschaal en/of meetpunt

Datum- en tijdnotatie:
Het format waarmee datums en tijdstippen genoteerd dienen te worden hangt af van het type bestand dat gebruikt wordt.

- Voor Excel bestanden is dit [ExcelDate], ofwel het interne datumnummer van Excel. De datumweergave in Excel zelf is voor gegevensuitwisseling niet van belang. Controleer zo nodig of een datum in Excel een datumnummer is door bijv. '1' of één dag erbij op te tellen.
- Voor CSV bestanden is dit [dd-mm-yyyy] of [dd-mm-yyyy HH:MM]
- Voor MEF bestanden is dit [MatlabDate], ofwel het interne datumnummer van MATLAB.

Coördinatenstelsels:
In het HydroMonitor format wordt het exacte stelsel van de coördinaten en het (nationale) referentieniveau van locatie- en meetgegevens niet vastgelegd. Dit heeft als voordeel dat gebruikers van het format zelf een willekeurig of eigen coördinatenstelsel en referentieniveau kunnen kiezen, maar als nadeel dat gebruikers er zelf voor moeten waken dat er geen verschillende stelsels door elkaar heen worden gebruikt. Voor transformatie van de gegevens naar een vast stelsel zoals WGS84 of vice versa dient het gebruikte coördinatenstelsel wel bekend te zijn en vastgelegd te worden. Dit is bijvoorbeeld nodig bij gebruik van luchtfoto's of topografische informatie in WGS84 of andere coördinaten, in combinatie met deze gegevens.

4.3 Objecttypen, velden en kolommen

Verschillende objecten zoals meetlocaties en meetinstrumenten hebben verschillende eigenschappen, waarvoor in databestanden verschillende velden of kolommen gereserveerd zijn. De paragraaf 'objecttypen of HydroObjects van de HydroMonitor' geeft een overzicht van de typen objecten die binnen de HydroMonitor onderscheiden worden. Voor elk van deze objecttypen zijn voorbeeldbestanden beschikbaar, waarin ook de velden en kolommen terug te vinden zijn die voor dat objecttype standaard beschikbaar zijn. We lichten de betekenis van die velden hieronder kort toe.

Velden voor het (uniek) identificeren van objecten

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
Name	[String]	Eigennaam of label van het object
NITGCode	[String]	Indien relevant: code in de database DINO van TNO
OlGACode	[String]	Indien relevant: code in de database OLGA van TNO
LoggerSerial	[String]	Indien relevant: serienummer van de datalogger

Velden voor meetlocaties in het algemeen:

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
StartDateTime	[zie toelichting]	Ingangsdatum en tijdstip van de gegevens
XCoordinate	[m, zie toelichting]	X-Coördinaat
YCoordinate	[m, zie toelichting]	Y-Coördinaat
SurfaceLevel	[m+ref]	Maaiveldhoogte
VegTypo	[Categorical]	Vegetatietype
VegType	[String]	Vegetatietypologie
Organization	[String]	Verantwoordelijke organisatie (bronhouder)
Comment	[String]	Opmerking
CommentBy	[String]	Persoon die de opmerking plaatste

Aanvullende velden voor meetopstellingen (meetlocaties m.u.v. bodemprofielbeschrijvingen):

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
LoggerSerial	[String]	Serienummer van de datalogger
LoggerDepth	[-m+welltop]	Diepte van de sensor t.o.v. meetpunt
LoggerBrand	[Categorical]	Merk van de datalogger
LoggerType	[Categorical]	Type datalogger ('Unknown', 'Absolute', 'Relative' of 'Vented')
Status	[Categorical]	Status van de meetopstelling ('Active', 'Inactive' of 'Removed')

Aanvullende velden voor peilbuizen en pompputten:

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
WellTopLevel	[m+ref]	Bovenkant van de buis of meetpunt
FilterTopLevel	[m+ref]	Bovenkant van het filter
FilterBottomLevel	[m+ref]	Onderkant van het filter
WellBottomLevel	[m+ref]	Onderkant van de buis

Aanvullende velden voor peilschalen:

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
GaugeTopLevel	[m+ref]	Bovenkant van de peilschaal of meetpunt
GaugeBottomLevel	[m+ref]	Onderkant van de peilschaal

Aanvullende velden voor bodemprofielbeschrijvingen:

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
LayerNo	[Integer]	Nummer en volgorde van de bodemlaag
LayerBottomLevel	[-cm+surflev]	Diepte van de onderkant van de bodemlaag
SoilTexture	[Categorical]	Bodemtextuurklasse
SoilHorizon	[Categorical]	Bodemhorizontcode
OrganicMatter	[%]	Volumepercentage organische stof
Lutum	[%]	Volumepercentage lutum
Loam	[%]	Volumepercentage leem
KSaturated	[cm*day^{-1}]	Verzadigde doorlatendheid

Aanvullende velden voor tijdreeksmodellen

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
ZCoordinate	[m+ref]	Z coördinaat of diepte waarop de metingen zijn gedaan
EVP	[%]	Verklaarde variantie (Explained Variance Percentage)
RMSE	[m]	Root Mean Squared Error
RMSI	[m]	Root Mean Squared Innovation
DrainageBase	[m+ref]	Lokale drainage basis
ExplSeriesName	[String]	Naam van de verklarende reeks
ExplSeriesType	[Categorical]	Type van de verklarende reeks, met opties: PREC, EVAP, (POLY)WELL, (POLY)RIVER, IMPULSE, BOXJEN
M0<SeriesType>	[zie example file]	Nulde moment van de respons of 'gain' van de reeks
M0Prec	[days]	M0 van de neerslag of lokale drainage weerstand
M02Prec	[days]	M0 van de tweede neerslagrespons bij niet-lineariteit.
Mu<SeriesType>	[zie example file]	Eerste centrale moment of responstijd
Mu2Prec	[days]	Mu van de tweede neerslagrespons bij niet-lineariteit
EvapFctr	[-]	Verdampingsfactor.
Par1<SeriesType>	[zie example file]	Eerste parameter van de responsfunctie
Par2<SeriesType>	[zie example file]	Tweede parameter van de responsfunctie
Par3<SeriesType>	[zie example file]	Derde parameter van de responsfunctie

Velden van meetreeksen:

Veld- of kolomnaam	Eenheid en referentie	Omschrijving
DateTime	[zie toelichting]	(Eind)datum en tijd van meting of flux
LoggerHead	[m+ref]	Grondwaterstand of stijghoogte, gemeten met logger
ManualHead, of Head	[m+ref]	Grondwaterstand of stijghoogte, gemeten met de hand
Level	[m+ref]	Waterstand
Volume	[m^3]	Watervolume, flux over de tijdstap
Precipitation	[mm]	Waterkolom, flux over de tijdstap
Evaporation	[mm]	Waterkolom, flux over de tijdstap
AirPressure	[hPa]	Luchtdruk
Temperature	[°C]	Temperatuur
QCLabel	[Categorical]	Reden of oorzaak van een kwaliteitsoordeel
QCStatus	[Categorical]	Status of eindoordeel over de kwaliteit van een meting, met als opties: - reliable (betrouwbaar) - questionable (twijfelachtig) - unreliable (onbetrouwbaar) - censored (gecensureerde waarde)

Comment	[String]	Opmerking
CommentBy	[String]	Persoon die de opmerking plaatste

Qua invulling en inhoud van de QC-status en QC-labels volgt het HydroMonitor-format het QC-protocol van de gezamenlijke provincies (Von Asmuth, in prep.).

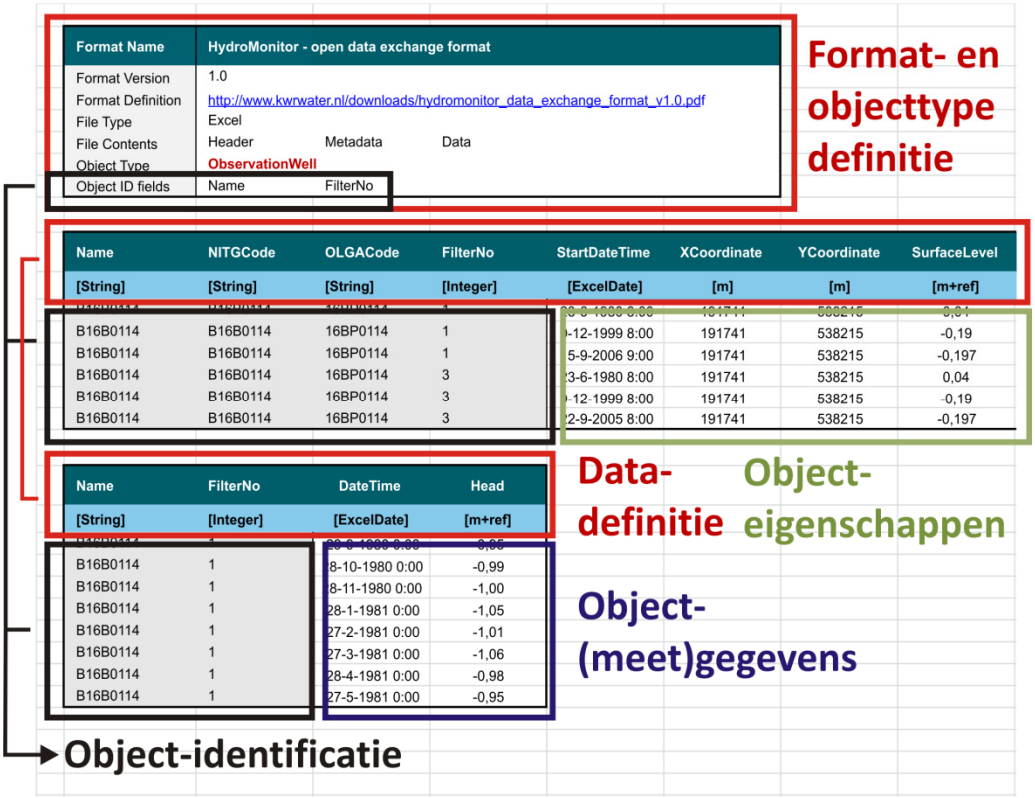
Literatuur

Von Asmuth, J.R. (in prep.) Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens: Protocol voor datakwaliteitscontrole (QC) (versie 2.0); Rapportnr. KWR 2017.xxx KWR Watercycle Research Institute, Nieuwegein.

Von Asmuth, J.R. en F.C. Van Geer (2015) Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens: Systematiek en methodiek voor datakwaliteitscontrole (QC); Rapportnr. KWR 2015.004 KWR Watercycle Research Institute / TNO, Nieuwegein / Utrecht.

Bijlage A: Het HydroMonitor Excel format

Vanwege de overzichtelijkheid en het gemak van Excel is het Excel format het meest geschikt voor gegevens die handmatig ingevoerd en/of gemanipuleerd moeten worden. Voor elk van de objecttypen van de HydroMonitor zijn voorbeeldbestanden beschikbaar, die meegeleverd worden bij installatie van de programmatuur. We tonen hieronder als voorbeeld de Observation Well variant, met illustratie van de verschillende onderdelen van het format zoals besproken in dit document.



Format Name	HydroMonitor - open data exchange format		
Format Version	1.0		
Format Definition	http://www.kwrwater.nl/downloads/hydromonitor_data_exchange_format_v1.0.pdf		
File Type	Excel		
File Contents	Header	Metadata	Data
Object Type	ObservationWell		
Object ID fields	Name	FilterNo	

Name	NITGCode	OLGACode	FilterNo	StartDateTime	XCoordinate	YCoordinate	SurfaceLevel
[String]	[String]	[String]	[Integer]	[ExcelDate]	[m]	[m]	[m+ref]
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	-12-1999 8:00	191741	538215	-0,19
B16B0114	B16B0114	16BP0114	1	5-9-2006 9:00	191741	538215	-0,197
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	3-6-1980 8:00	191741	538215	0,04
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	-12-1999 8:00	191741	538215	-0,19
B16B0114	B16B0114	16BP0114	3	2-9-2005 8:00	191741	538215	-0,197

Name	FilterNo	DateTime	Head
[String]	[Integer]	[ExcelDate]	[m+ref]
B16B0114	1	8-10-1980 0:00	-0,99
B16B0114	1	8-11-1980 0:00	-1,00
B16B0114	1	28-1-1981 0:00	-1,05
B16B0114	1	27-2-1981 0:00	-1,01
B16B0114	1	27-3-1981 0:00	-1,06
B16B0114	1	28-4-1981 0:00	-0,98
B16B0114	1	27-5-1981 0:00	-0,95

Figuur 4: Voorbeeld van het HydroMonitor – Observation Well Excel format, met toelichting op de opzet en verschillende onderdelen daarvan.

Bijlage B: Het HydroMonitor CSV format

Het CSV format is gelijk aan het Excel format, met uitzondering van de opmaak, en kan vanuit en door Excel ook gemaakt of gelezen worden. Het is meest geschikte format voor uitwisseling van gegevens tussen verschillende programma's. Voor elk van de objecttypen van de HydroMonitor zijn voorbeeldbestanden beschikbaar, die meegeleverd worden bij installatie van de programmatuur. We tonen hieronder als voorbeeld een onderdeel van de Observation Well variant.

```
Format Name;HydroMonitor - open data exchange format;;;;;;;;;;;;;
Format Version;1.0;;;;;;;;;;;;;
Format Definition; www.menyanthes.nl/hydromonitor_data_exchange_format.pdf;;;;;;;;;;;;;
Format Type;CSV;;;;;;;;;;;;;
Format Contents;Header;Metadata;Data;;;;;;;;;;;
Object Type;ObservationWell;;;;;;;;;;;;;
Object ID Fields;NITGCode;FilterNo;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Name;NITGCode;OLGACode;FilterNo;StartDateTime;XCoordinate;YCoordinate;SurfaceLevel;WellTopL
evel;FilterTopLevel;FilterBottomLevel;WellBottomLevel;LoggerSerial;LoggerDepth;Comment;Comm
entBy
[String];[String];[String];[Integer];[dd-mm-yyyy
HH:MM];[m];[m];[m+ref];[m+ref];[m+ref];[m+ref];[m+ref];[String];[-
m+welltop];[String];[String]
LocalName1;B52C0089;;1;15-6-1970 0:00;187930;378630;30,37;30,76;21;20;20;;;;
LocalName2;B52C0151;;1;15-6-1970 0:00;189790;382110;30,16;30,74;23,74;22,74;22,74;;;;
LocalName3;B52C0156;;1;15-6-1970 0:00;187360;377180;27,86;28,09;11,09;10,09;10,09;;;;
LocalName4;B52C0281;;1;14-11-1992 0:00;189440;383320;30,78;30,74;30,24;29,24;29,24;;;;
LocalName4;B52C0281;;2;1-6-2003      0:00;189440;383320;30,78;30,91;28,21;27,21;27,21;;;Buis
opgelengd;Jos von Asmuth
LocalName4;B52C0281;;2;14-11-1992 0:00;189440;383320;30,78;30,71;28,21;27,21;27,21;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
NITGCode;FilterNo;DateTime;ManualHead;;;;;;;;;;;
[String];[Integer];[dd-mm-yyyy HH:MM];[m+ref];;;;;;;;;;;
B52C0089;1;27-5-1966 1:00;28,19;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;14-6-1966 2:30;28;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;28-6-1966 1:00;28,5;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;28-7-1966 1:00;28,45;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;15-8-1966 1:00;28,31;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;29-8-1966 1:00;28,19;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;14-9-1966 1:00;28,12;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;28-9-1966 1:00;28,03;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;14-10-1966 1:00;28;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;28-10-1966 1:00;28,34;;;;;;;;;;;
B52C0089;1;14-11-1966 1:00;28,57;;;;;;;;;;;
```

Bijlage C: Het HydroMonitor MEF format

De basis van het MEF format ligt in het binaire HDF5 format dat o.a. door MATLAB gebruikt wordt om gegevens in op te slaan en mee uit te wisselen (met als standaard extensie *.MAT en versie '-v7.3', zie ook http://nl.mathworks.com/help/matlab/import_export/mat-file-versions.html). Het MATLAB format is ook het format dat de HydroMonitor gebruikt als lokale database of databestand voor het integraal opslaan van alle gegevens (al dan niet als cache), maar de structuur van de eigen HydroMonitor bestanden is te zeer aan verdere verbetering onderhevig om als uitwisselformat te kunnen dienen. De interne opzet van het MEF format is vergelijkbaar met dat van de andere formats, in de zin dat er een header is met formatdefinities en ruimte voor de identificatie, metadata en data van de objecten. Het verschilt daarvan doordat het een hiërarchisch format is, waardoor meerdere objecten tegelijk gegroepeerd in een kolom opgeslagen kunnen worden. We tonen hieronder een grafische uitwerking van de structuur van dit format.

Eenheden en referentieniveaus in het MEF format:
In het MEF format bevinden de gegevens van objecten zich in de MATLAB-tabellen ID, Meta en Data. De eenheden en referentieniveaus van gegevens worden hier opgeslagen onder Properties.VariableUnits. Voorbeeld:

```
>> Meta.Properties.VariableNames
ans =
  Columns 1 through 5
'StartDateTime'    'XCoordinate'    'YCoordinate'    'SurfaceLevel'    'WellTopLevel'

>> Meta.Properties.VariableUnits
ans =
  Columns 1 through 5
    '[MatlabDate]'    '[m]'    '[m]'    '[m+ref]'    '[m+ref]'
```

Blijvende ondersteuning van MEF format versie 1.0:
We voorzien dat het MEF format in de (nabije) toekomst verder verbeterd en gewijzigd zal worden. Om data-uitwisseling via dit format tussen verschillende programma's en/of MATLAB-gebruikers te vergemakkelijken, zullen Menyanthes en de HydroMonitor in ieder geval versie 1.0 van dit format blijvend ondersteunen bij het importeren en exporteren van gegevens.

HydroMonitor – MEF example file v1.0.mef: MATLAB® HDF5 compliant binary file - MAT-file version '-v7.3' or compressed to optimize size

D: Structure (main database)

Header

Format: Structure (format definition)

Name	'HydroMonitor - open data exchange format'
Version	'1.0'
Definition	'http:/www.hydromonitor.nl/hydroMonitor_data_exchange_format.pdf'

File: Structure (file properties)

Type	'Matlab'
Contents	'Header', 'Objects'

Obj: Structure array [n x 1] (object data)

Type	'ObservationWell'

ID: Structure [1 x n] (identification)

Name	NITGCode	OLGACode	FilterNo
[String]	[String]	[String]	[Integer]
LocalName1	B52C0089		1

Meta: Structure [m x n] (properties)

StartDateTime	XCoordinate	YCoordinate	SurfaceLevel	WellTopLevel
[ExcelDate]	[m]	[m]	[m+ref]	[m+ref]
15-6-1970 0:00	187930	378630	30,37	30,76
15-6-1970 0:00	189790	382110	30,16	30,74
15-6-1970 0:00	187360	377180	27,86	28,09

Data: Structure [m x n] (measurements)

DateTime	Head
[ExcelDate]	[m+ref]
27-5-1966 1:00	28,19
14-6-1966 2:30	28
28-6-1966 1:00	28,5
28-7-1966 1:00	28,45
15-8-1966 1:00	28,31
29-8-1966 1:00	28,19

Bijlage D: Menyanthes en het HydroMonitor-format

Menyanthes heeft, of liever gezegd had, sinds jaar en dag een eigen bestandsformat, dat losjes gebaseerd was op de CSV-formats van de DINO database van TNO. Dit format kent echter een aantal beperkingen en nadelen, reden waarom nieuwe versies van Menyanthes het niet langer ondersteunen. In de huidige en toekomstige versies gebruikt Menyanthes het nieuwe HydroMonitor format voor data-uitwisseling. Details over de huidige ondersteuning daarvan staan vermeld in onderstaande tekstblokken.

Ondersteunde eenheden:
In de ideale situatie zou de software die de bestanden inleest ook de gebruikte eenheden uitlezen, en zo nodig converteren. Dit staat op de wensenlijst, maar is op het moment van schrijven nog niet geïmplementeerd in de HydroMonitor. De rij in de tabel die de gebruikte eenheden en referenties definieert, geeft weer wat deze zouden moeten zijn. Deze rij dient vooralsnog dus niet gewijzigd te worden!

Ondersteunde referentieniveaus en coördinatenstelsels:
Zoals gezegd staat het u als gebruiker van het HydroMonitor-format vrij om zelf een willekeurig of eigen referentieniveau en coördinatenstelsel te kiezen, en dat is ook het uitgangspunt van Menyanthes. Voor gebruik van de kaartinterface van Menyanthes dienen het coördinatenstelsel van de meetlocaties en achtergrondtopografie weliswaar overeen te komen, en Menyanthes kent als aanvullende voorwaarde dat het coördinatenstelsel Cartesisch is. Bij het downloaden van luchtfoto's moet Menyanthes de coördinaten naar WGS84 kunnen transformeren. Op het moment van schrijven wordt deze transformatie alleen ondersteund voor Rijksdriehoeks(RD)- of Amersfoortcoördinaten, die binnen Nederland gangbaar zijn.